



网络层的功能

异构网络互连

路由与转发

两种服务

拥塞控制

网络层的功能



异构网络互连

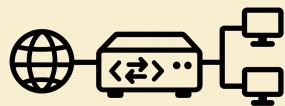
路由与转发

两种服务

拥塞控制

将多个结构不同的计算机网络用中继系统相互连接

更高层



网关：在网络层以上进行协议转换
连接两个协议不同的网络或系统



网络层



路由器：在网络层进行路由选择和分组转发
连接不同的 IP 网络

网络互连

网络互连通常依靠路由器完成

IP协议屏蔽各底层网络的差异

使多个异构网络看起来像一个统一的虚拟互连网络

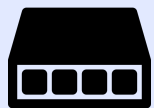
链路层



(交换机是多端口网桥)

交换机和网桥：在数据链路层根据 MAC 地址转发帧
连接同一局域网中的多个网段

物理层



转发器和 Hub 集线器：在物理层转发比特信号
扩大网络的物理覆盖范围

物理层、数据链路层中继只是扩大原有网络
从网络层看仍属于同一个网络
一般不称为网络互连



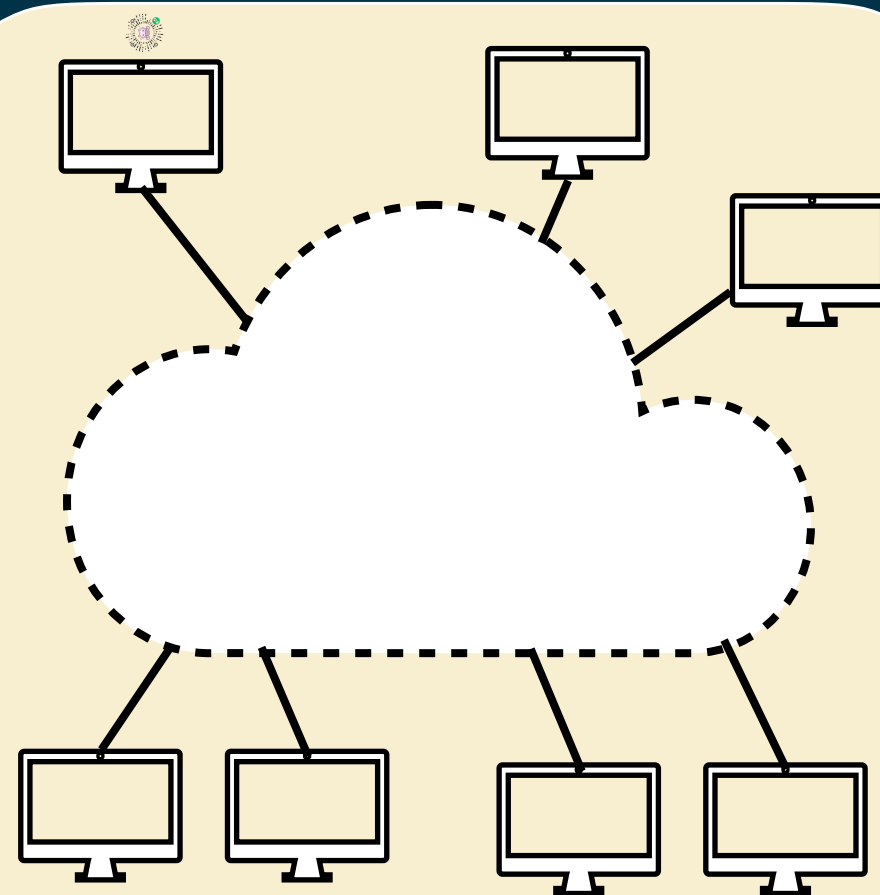
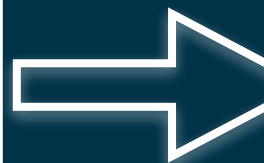
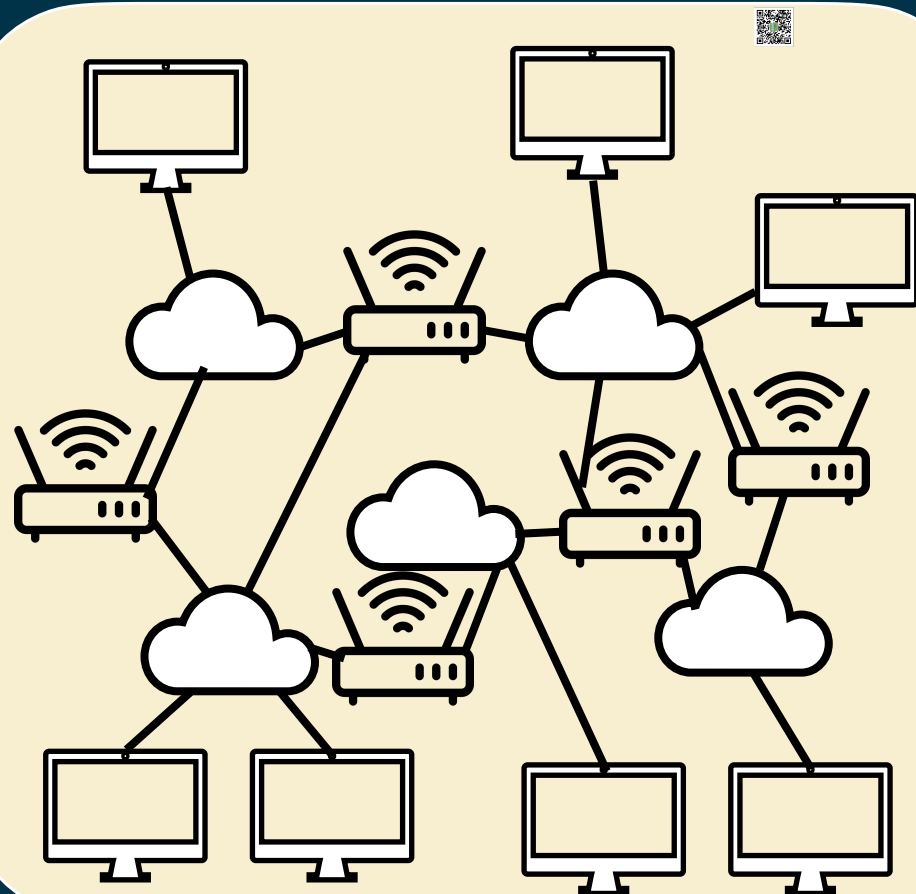
异构网络互连

路由与转发

两种服务

拥塞控制

TCP/IP在网络层采用标准化IP协议互连异构网络，使性能各异的网络在网络层上呈现为统一的虚拟互连网络（IP网络）
这种抽象使得IP网络上的主机通信如同在单个网络上进行，无需关心底层异构细节（如编址方案、路由协议等）





网络层的功能

异构网络互连

路由与转发

两种服务

拥塞控制

路由器的两大功能



路由选择



运行路由协议，动态维护路由表，确定到达目的网络的最优路径

分组转发

根据转发表，将到达的分组从合适的端口转发出去

网络层的功能



异构网络互连

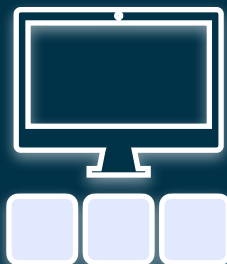
路由与转发

两种服务

拥塞控制

虚电路方式

1. 建立连接



2. 发送数据

应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

路由器

路由器

路由器

路由器

应用层

运输层

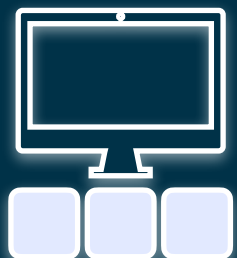
网络层

数据链路层

物理层



数据报方式



应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

路由器

路由器

路由器

路由器

应用层

运输层

网络层

数据链路层

物理层



网络层的功能



异构网络互连

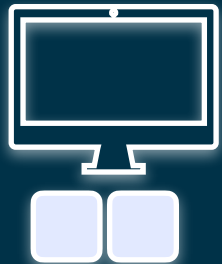
路由与转发

两种服务

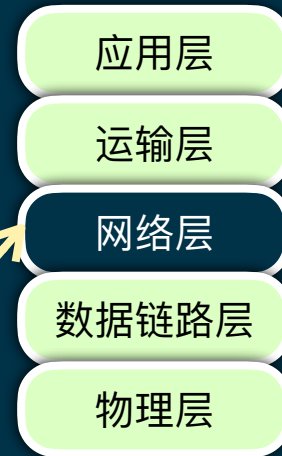
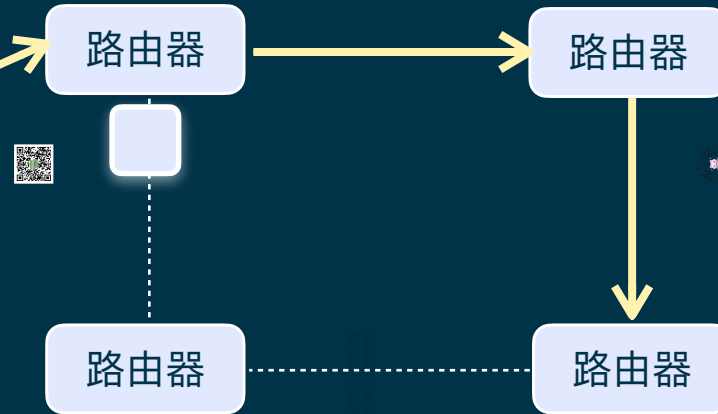
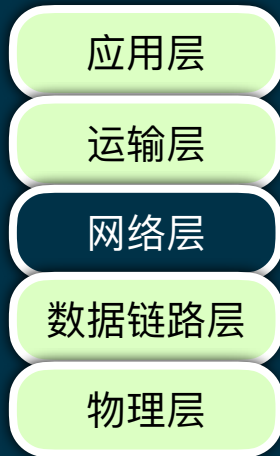
拥塞控制

虚电路方式

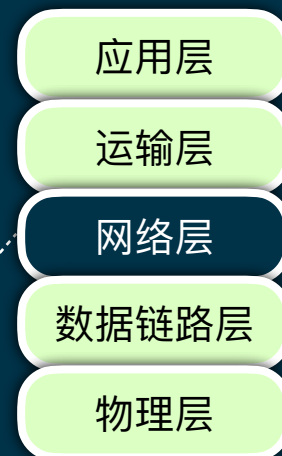
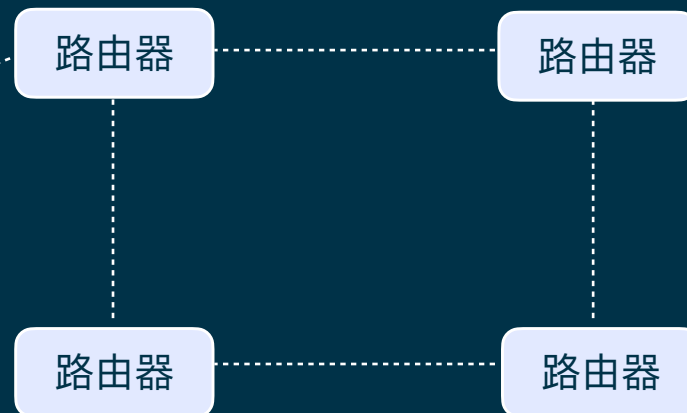
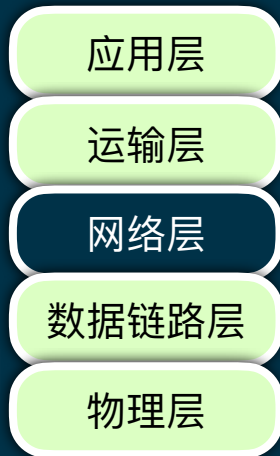
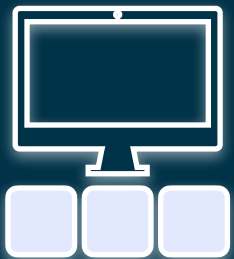
1. 建立连接



2. 发送数据



数据报方式



网络层的功能



异构网络互连

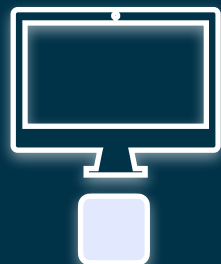
路由与转发

两种服务

拥塞控制

虚电路方式

1. 建立连接



2. 发送数据

应用层

运输层

网络层

数据链路层

物理层

路由器



路由器

路由器



路由器

应用层

运输层

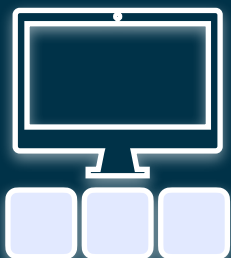
网络层

数据链路层

物理层



数据报方式



应用层

运输层

网络层

数据链路层

物理层

路由器

路由器

路由器

路由器

应用层

运输层

网络层

数据链路层

物理层



网络层的功能



异构网络互连

路由与转发

两种服务

拥塞控制

虚电路方式

1. 建立连接



应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

2. 发送数据

路由器

路由器

路由器

路由器

应用层

运输层

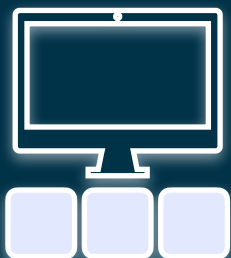
网络层

数据链路层

物理层



数据报方式



应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

路由器

路由器

路由器

路由器

应用层

运输层

网络层

数据链路层

物理层



网络层的功能



异构网络互连

路由与转发

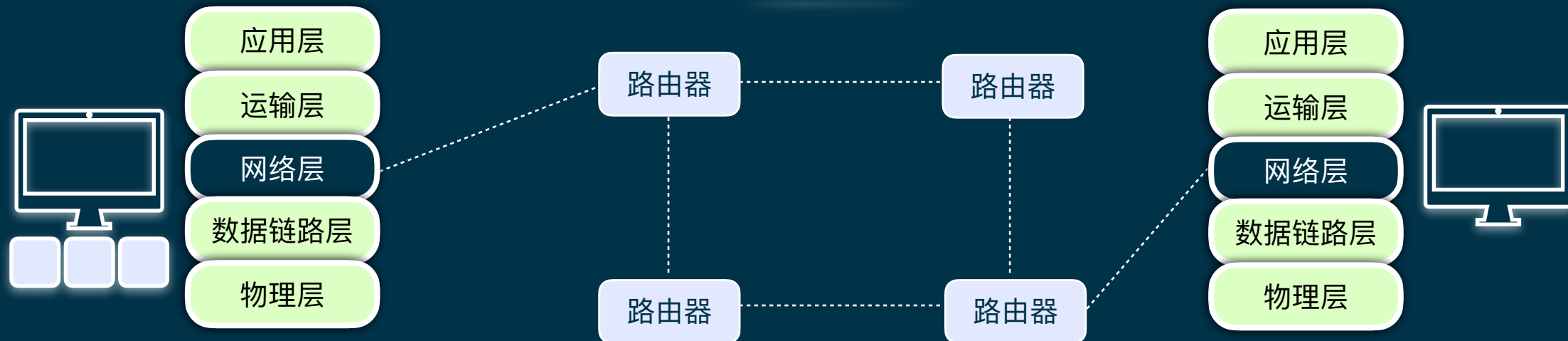
两种服务

拥塞控制

虚电路方式



数据报方式



网络层的功能



异构网络互连

路由与转发

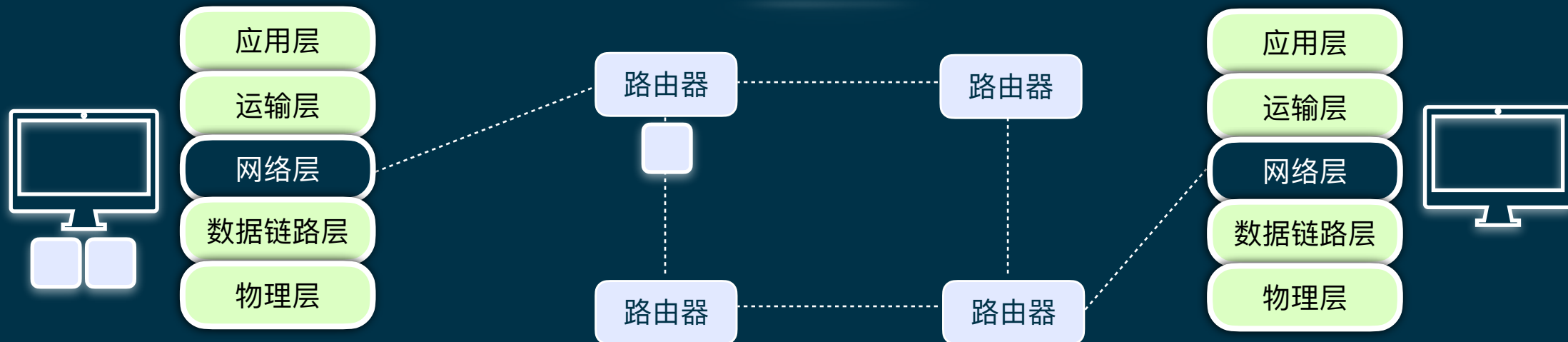
两种服务

拥塞控制

虚电路方式



数据报方式



网络层的功能



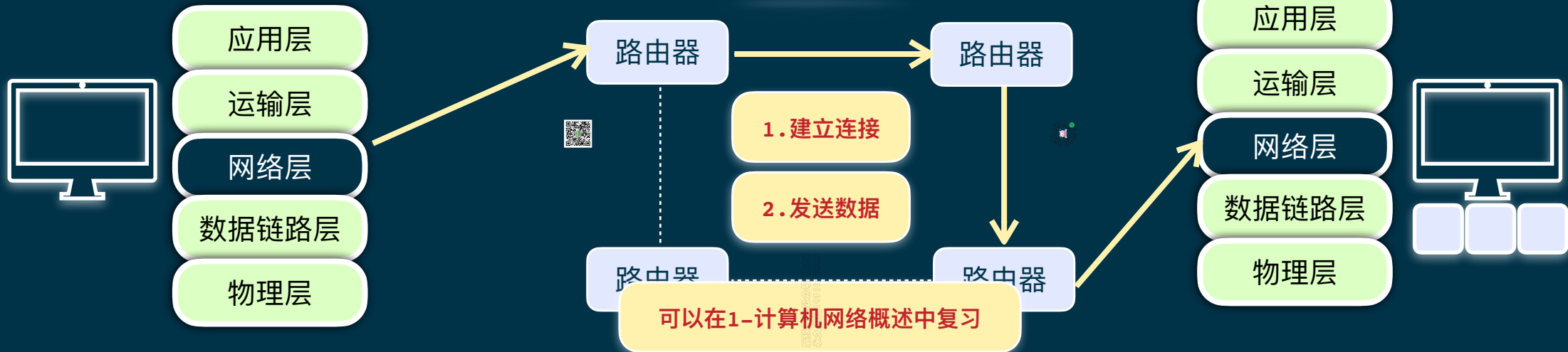
异构网络互连

路由与转发

两种服务

拥塞控制

虚电路方式



数据报方式





异构网络互连

路由与转发

两种服务

拥塞控制

数据报方式



核心机制

无连接，发送前无需建立连接，分组携带完整源和目的地址，独立选路，采用存储转发方式逐跳转发

主要特点

无须建立连接：发送方可随时发送，交换节点可随时接收处理。

尽最大努力交付：网络不保证可靠性，分组可能丢失、出错或失序。

分组携带完整地址：每个分组均包含完整源和目的地址，以支持独立路由。

排队时延与丢包风险：分组在节点排队，拥塞时延增大，可能被丢弃。

故障适应能力强：某节点或链路失效时，可动态绕行。

资源利用率高：通信双方不独占链路，多会话共享带宽。

优势：网络造价低、运行灵活、适应多种应用，互联网的发展证明了该设计思想的正确性。



网络层的功能

异构网络互连

路由与转发

两种服务

拥塞控制

什么是拥塞

网络中过量分组超出节点处理能力，导致性能下降的现象



判断依据

负载增大而吞吐量增长甚微->轻度拥塞；负载增大而吞吐量下降->严重拥塞
拥塞控制是全局性过程，仅靠增加资源无法根本解决

与流量控制的区别

流量控制：点对点，抑制发送方速率以确保接收方能及时接收

拥塞控制：全局性，涉及所有主机和路由器，确保网络能有效承载当前流量

两种控制方法

开环控制：静态预防，系统设计时预判拥塞因素，运行后不再依赖实时反馈（如准入策略、丢包策略、调度策略等）

闭环控制：动态调节，监测网络状态，检测拥塞位置与程度后反馈调整，基于实时反馈机制